9-2. Коэффициент теплового расширения

Приборы и материалы

Металлическая трубка длиной $L = (1000 \pm 2)$ мм; струбцина; доступ к холодной и горячей воде; три ёмкости для воды; 2 термометра; иголка диаметром $d = (0,3 \pm 0,003)$ мм; стеклянная пластинка; два шланга; подставка (коробка); скрепка для зажимания шланга; полоска самоклеящейся бумаги; транспортир; салфетки; скотч для крепления транспортира.

Задание

Определите коэффициент теплового расширения металла, из которого изготовлена трубка.

Коэффициент теплового расширения α — это отношение относительного удлинения $\Delta L / L$ к изменению температуры ΔT:

$$\alpha = \frac{\Delta L}{L \Delta T}.$$

Оцените погрешность Ваших измерений.

Решение

Один конец трубки фиксируется струбциной, а второй помещается на иголку, лежащую на стеклянной пластинке. На иголку приклеивается указатель из бумаги. Иголка при удлинении трубки прокатывается по пластинке, угол поворота фиксируется с помощью транспортира. Трубка нагревается водой, которая течёт по ней из одного сосуда в другой. Один сосуд подымается над столом, устанавливаясь на коробку. Измеряется температура втекающей и вытекающей воды.



Считать трубку равномерно прогретой нельзя. Предположим, что температура меняется вдоль трубки линейно, и введём эффективную температуру трубки, которую будем использовать для расчёта коэффициента теплового расширения:

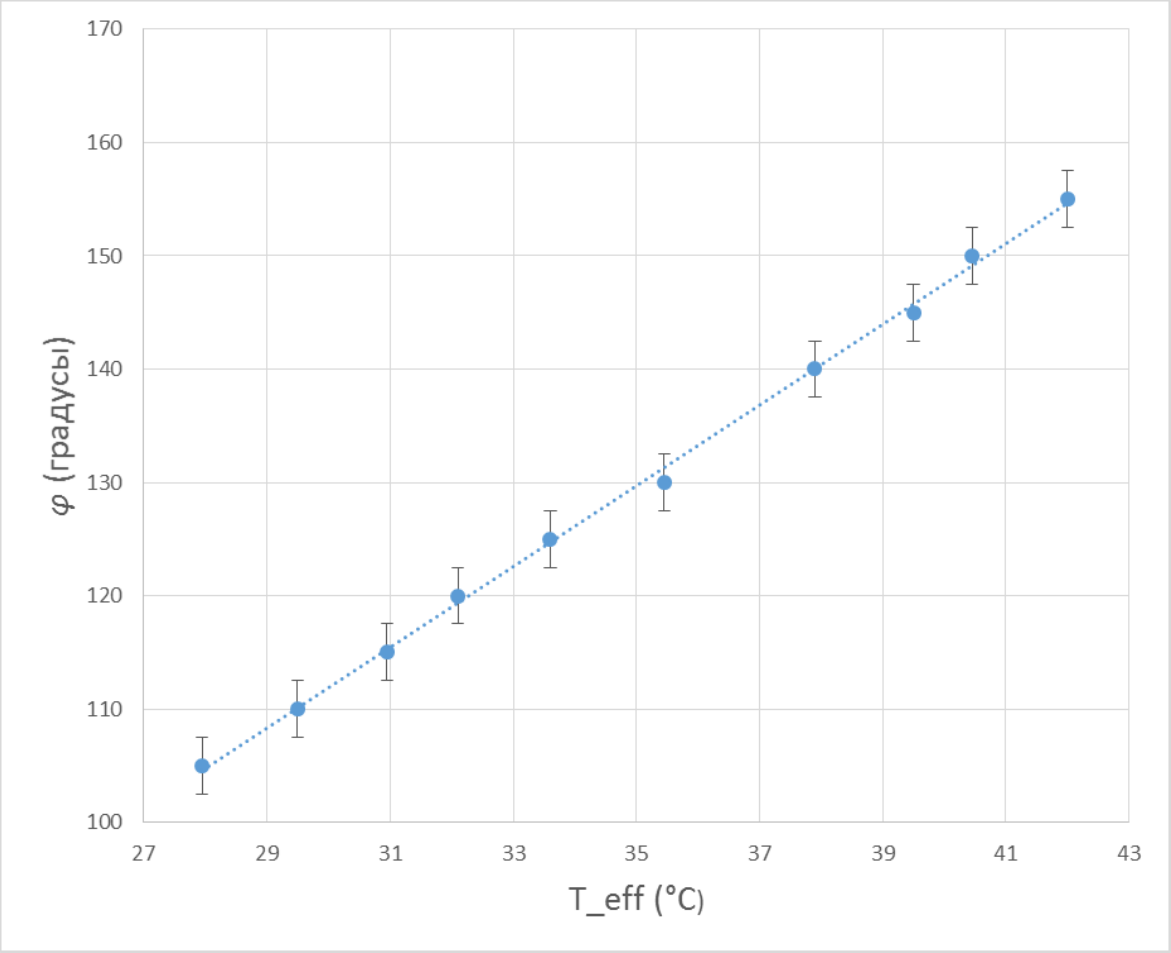
$$T_{eff} = \frac{T_0 + T_1}{2} - T_r,$$

Комнатная температура $T_r = 24,6\,^\circ\mathrm{C}$.

Таблица значений:

$T_1, ^\circ C$	$T_0, ^\circ C$	$T_{eff}, ^\circ C$	ϕ, deg
52,8	80,4	40,75	155
52,2	77,9	39,36	150
51,7	76,5	38,48	145
50,9	74,1	37,00	140
49,5	70,6	34,69	130
48,4	68,0	32,93	125
47,4	66,0	31,49	120
46,6	64,5	30,38	115
45,6	62,6	28,97	110
44,6	60,5	27,49	105

Погрешность измерения угла всюду равна половине цены деления транспортира – 2,5°. Погрешность же измерения T_{eff} мала, так что не отображается на графике.



Как видим из графика, зависимость действительно линейная. Находим коэффициент пропорциональности между углом и температурой:

$$K = (3,56 \pm 0,05)\,\frac{\text{градус}}{^\circ\text{C}}.$$

Откуда находим искомую величину:

$$\alpha = d \cdot \frac{K\left(\frac{\pi}{180^\circ}\right)}{L} = (18,7 \pm 0,4) \times 10^{-6}\ 1/^\circ\text{C}.$$

Бланк оценивания

Код работы:			
Метод измерения: проверка догадливости (всего 2 балла). Нужно догадаться:		Про-верка	Апе-лляция
Измерять удлинение трубки с помощью иголки	0,5		
Закреплять трубку струбциной с одного конца	0,5		
Пропускать воду через трубку	0,5		
Измерять температуру на входе и на выходе из трубки и брать «среднее»	0,5		
Рисунок с указанием всех существенных деталей установки (найдено применение всему оборудованию)	1		
Экспериментальные первичные данные, из которых принципиально возможно получение правильного результата (всего 3 балла)			
Температуры: комнатная, «на входе», «на выходе»	1		
Удлинение трубки	1		
Оценка погрешностей: Температура	0,5		
Оценка погрешностей: Удлинение	0,5		
Оформление всей работы (максимум 1 балл)			
Правильно оформлено все: текстовое описание метода измерений, описание полученных экспериментальных данных (графики и таблицы), сделаны выводы.	1		
Результат (максимум 3)			
Значение коэффициента теплового расширения, полученное из экспериментальных данных: от $1{,}9\times10^{-5}$ до $2{,}5\times10^{-5}$ $(C^o)^{-1}$	3		
от $1{,}5\times10^{-5}$ до $3{,}0\times10^{-5}$ $(C^o)^{-1}$	2		
от 1×10^{-5} до 5×10^{-5} $(C^o)^{-1}$	1		
Всего:	10		